DiaSentry

قاموس المصطلحات التقنية

دليل مرجعي شامل لكل المصطلحات الطبية والرياضية والتقنية المستخدمة في مشروع DiaSentry — منصة استباقية بالذكاء الاصطناعي لمراقبة السكري.

مرتب حسب تدفق النظام الفعلي:

الجهاز الطبي (CGM) ← المحاكاة الرياضية ← وكلاء الذكاء الاصطناعي ← قاعدة المعرفة (RAG) ← الباك اند ← الفرونت اند ← بروتوكولات الاتصال ← بيئة التشغيل

تم الإعداد تلقائياً — يوليو 2026

الفهرس

1. **1.** من الجسم إلى الجهاز — الطب والفيزيولوجيا
2. **2.** محاكاة الجسم رياضياً — الرياضيات والفيزياء الحيوية
3. **3.** تحليل البيانات واتخاذ القرار — وكلاء الذكاء الاصطناعي
4. **4.** تغذية الوكلاء بالمعرفة الطبية — RAG وقواعد المعرفة
5. **5.** تشغيل كل هذا في سيرفر — الباك اند (Python / FastAPI)
6. **6.** عرض البيانات للمستخدم — الفرونت اند (React / TypeScript)
7. **7.** كيف يتحدث الطرفان — البروتوكولات والاتصال
8. **8.** تشغيل المشروع محلياً — DevOps والبيئة

1 من الجسم إلى الجهاز — الطب والفيزيولوجيا

نقطة البداية: كيف يُقاس الجلوكوز وماذا تعني الأرقام سريرياً.

المصطلح	الاختصار	المعنى
Continuous Glucose Monitor	CGM	جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر — يقيس مستوى السكر كل بضع دقائق بدلاً من مرة واحدة
Interstitial Fluid	ISF	السائل الخلالي — السائل بين خلايا الجسم. المستشعر يقيسه لا الدم مباشرةً، مما يُسبب تأخيراً (Lag) ~12 دقيقة
First-Order Lag Filter	—	فلتر التأخير من الرتبة الأولى — يُحاكي التأخير بين جلوكوز الدم والسائل الخلالي
Basal Glucose	Gb	مستوى الجلوكوز الأساسي في حالة الصيام والراحة ≈ 110 ملغ/ديسيلتر
Basal Insulin	Ib	مستوى الأنسولين الأساسي في الدم في حالة الراحة
Insulin-on-Board	IOB	الأنسولين النشط — الكمية المتبقية في الجسم لم تُستهلك بعد. مهم لمنع الجرعة المزدوجة
Duration of Insulin Action	DIA	مدة فاعلية الأنسولين — الوقت حتى يُستهلك بالكامل (~4 ساعات)
Glycemic Index	GI	المؤشر السكري — سرعة رفع الطعام لمستوى الجلوكوز (0-100)
Glucose Distribution Volume	—	حجم توزيع الجلوكوز — تقريباً 15 لتر لشخص وزنه 70 كغ
Dawn Phenomenon	—	ظاهرة الفجر — ارتفاع طبيعي في الجلوكوز بين 4-8 صباحاً بسبب هرمونات الصحوة
Rate of Change	RoC	معدل التغير — سرعة صعود أو هبوط الجلوكوز بالملغ/ديسيلتر في الدقيقة
Hypoglycemia	Hypo	هبوط السكر — أقل من 70 ملغ/ديسيلتر (Level 1)، أقل من 54 (Level 2) وهو حرج
Hyperglycemia	Hyper	ارتفاع السكر — أعلى من 180 ملغ/ديسيلتر
Diabetic Ketoacidosis	DKA	الحماض الكيتوني السكري — مضاعفة خطيرة عند ارتفاع السكر فوق 300 مع ارتفاع الكيتونات
Time in Range	TIR	نسبة الوقت الذي يقضيه المريض بمستوى سكر ضمن النطاق المستهدف (70-180)
Rule of 15	—	قاعدة 15 الطبية: تناول 15غ كربوهيدرات، انتظر 15 دقيقة، أعد الفحص. معيار ADA لعلاج الهبوط
Carbohydrate Correction	—	حساب كمية الكربوهيدرات المطلوبة لرفع الجلوكوز إلى مستوى آمن

2 محاكاة الجسم رياضياً — الرياضيات والفيزياء الحيوية

بعد قراءة/توليد بيانات الجلوكوز، يُحاكي المشروع ديناميكيات الجسم عبر معادلات تفاضلية.

المصطلح	المعنى
Bergman Minimal Model	نموذج بيرغمان الحركي الأدنى — أشهر نموذج رياضي لمحاكاة ديناميكيات الجلوكوز والأنسولين، بـ 3 معادلات تفاضلية متزامنة
State Variables (G, X, I)	متغيرات الحالة الثلاثة: G=جلوكوز البلازما، X=فعل الأنسولين في الحجرة البعيدة، I=أنسولين البلازما
ODE (Ordinary Differential Equations)	المعادلات التفاضلية العادية — تصف كيف تتغير G وX وا مع الزمن
dG/dt, dX/dt, dI/dt	مشتقات الحالة — معدل تغير الجلوكوز والإنسولين الفعّال والإنسولين في الدم
RK4 (Runge-Kutta 4th Order)	طريقة تكامل عددي من الرتبة الرابعة — تحل الـ ODEs بدقة أعلى من طريقة أويلر البسيطة
Double-Exponential Absorption	نموذج امتصاص مضاعف الأسي — يصف منحنى امتصاص الطعام من الأمعاء Ra(t)
Gaussian Noise	الضوضاء الغاوسية — ضوضاء عشوائية بتوزيع طبيعي (σ=2.5 ملغ/ديسيلتر) لمحاكاة عدم دقة المستشعر
Circadian Rhythm	الإيقاع اليومي — دورة 24 ساعة تُؤثر على مستوى الجلوكوز (موجة جيبية sinusoidal)
EWMA	المتوسط المتحرك الأسي الموزون — يُعطي وزناً أكبر للقراءات الأحدث في التنبؤ
Momentum (Acceleration)	الزخم (التسارع) — معدل تغير سرعة الجلوكوز
Mean Reversion	العودة للمتوسط — الجلوكوز يميل فيزيولوجياً للعودة نحو ~110 مع مرور الوقت
Physiological Damping	التخميد الفيزيولوجي — تقليل تأثير التنبؤات البعيدة لأن الجسم يميل للتصحيح الذاتي
Prediction Confidence	درجة ثقة التنبؤ — HIGH/MEDIUM/LOW بناءً على استقرار معدل التغير وعدد القراءات المتاحة

3 تحليل البيانات واتخاذ القرار — وكلاء الذكاء الاصطناعي

نتائج المحاكاة تُغذّي خط أنابيب من الوكلاء المتخصصين (LangGraph) الذي يُحلل، يتنبأ، ويُوصي.

المصطلح	المعنى
LangGraph	مكتبة Python لبناء خطوط أنابيب وكلاء بتدفق موجّه (StateGraph) — تضمن تسلسل التنفيذ
StateGraph	الرسم البياني للحالة — بنية LangGraph التي تُعرّف العقد والحواف (Nodes & Edges)
AgentState	حالة الوكيل — القاموس المشترك الذي يُمرَّر بين جميع الوكلاء ويحمل جميع البيانات
Multi-Agent Pipeline	خط أنابيب متعدد الوكلاء — سلسلة وكلاء متخصصة: Ingestion → Predictive → Recommendation
Ingestion Agent	وكيل الاستيعاب — يُصحح البيانات، يحسب معدل التغير، يكشف الشذوذات، يحسب TIR
Anomaly Detection	كشف الشذوذات — رصد تغيرات الجلوكوز الغير مبررة (>2 ملغ/د/دقيقة بدون أحداث مسجلة)
Predictive Agent	وكيل التنبؤ — يُنشئ توقعات 60 دقيقة (12 نقطة × 5 دقائق)
Recommendation Agent	وكيل التوصيات — يُنشئ توصيات سريرية شخصية عبر ReAct + RAG
ReAct (Reason + Act)	استراتيجية تفكير الوكيل — التفكير أولاً (Reason) ثم اتخاذ الإجراء (Act) عبر استدعاء الأدوات
Function Calling	استدعاء الوظائف — ميزة OpenAI تُتيح للـ LLM استدعاء أدوات خارجية بدلاً من الاكتفاء بالنص
Tool / Tool Call	الأداة — وظيفة يمكن للـ LLM استدعاؤها (مثل retrieve_ada_guidelines)
Tool Dispatch	توجيه الأداة — الكود الذي يستقبل طلب الـ LLM ويُوجّهه للدالة الصحيحة
MAX_ITERATIONS	الحد الأقصى للتكرارات — عدد مرات السماح لـ LLM باستدعاء الأدوات قبل إجباره على الإجابة
System Prompt	نظام التوجيه — التعليمات الثابتة التي تُحدد دور الـ LLM وسلوكه
Temperature	درجة الحرارة — معامل يتحكم في إبداعية الـ LLM (0.3 = محافظ، مناسب للسياق الطبي)
Context Window	نافذة السياق — كمية النص التي يمكن للـ LLM معالجتها في طلب واحد
Chat Agent	وكيل المحادثة — مساعد تفاعلي بالعربية والإنجليزية مع ذاكرة محادثة
Fallback	الوضع الاحتياطي — قواعد برمجية بديلة تعمل عند عدم توفر الـ LLM

4 تغذية الوكلاء بالمعرفة الطبية — RAG وقواعد المعرفة

عندما يحتاج وكيل التوصيات لإرشادات سريرية، يستعلم عن قاعدة معرفة مبنية على RAG.

المصطلح	المعنى
RAG	التوليد المعزز بالاسترجاع — تُزوّد الـ LLM بمعلومات خارجية قبل توليد الإجابة
ADA	جمعية السكري الأمريكية — مصدر الإرشادات السريرية المُضمّنة في قاعدة المعرفة
Chunk	المقطع — وحدة النص التي تُخزّن في قاعدة المعرفة (فقرة واحدة أو بروتوكول طبي)
Embedding	التمثيل المتجهي — تحويل النص إلى أرقام (متجه) تُعبّر عن معناه
Vector Store / Vector Database	قاعدة بيانات المتجهات — تُخزّن النصوص كمتجهات رياضية لتمكين البحث الدلالي
ChromaDB	قاعدة بيانات المتجهات المستخدمة — تعمل في الذاكرة (in-memory) بدون حاجة لسيرفر
Semantic Search	البحث الدلالي — البحث بالمعنى لا بالكلمات المتطابقة (مثلاً: "هبوط السكر" يجد "hypoglycemia")
Cosine Similarity / L2 Distance	مقياس التشابه — يُحدد مدى قرب نصين في الفضاء المتجهي
k (top-k retrieval)	عدد المقاطع المسترجعة — الـ LLM يحصل على أكثر 3 مقاطع صلةً بالاستعلام
Relevance Score	درجة الصلة — قيمة 0-1 تُعبر عن مدى صلة النتيجة بالاستعلام

5 تشغيل كل هذا في سيرفر — الباك اند (Python / FastAPI)

كل ما سبق (المحاكاة، الوكلاء، RAG) يُدار عبر سيرفر FastAPI.

المصطلح	المعنى
FastAPI	إطار عمل Python سريع لبناء REST APIs و WebSockets
Uvicorn	سيرفر ASGI يُشغّل تطبيق FastAPI
ASGI	واجهة بوابة السيرفر غير المتزامنة — المعيار الذي يعمل عليه FastAPI
lifespan	دورة حياة التطبيق — كود يُنفَّذ عند بدء السيرفر وعند إيقافه
BaseSettings	فئة Pydantic تقرأ الإعدادات من متغيرات البيئة أو .env
Pydantic	مكتبة للتحقق من صحة البيانات وتعريف النماذج (Models) في Python
lru_cache	تخزين مؤقت للنتائج — get_settings() تُنشأ مرة واحدة فقط
Singleton	نمط تصميم — كائن واحد يُنشأ مرة واحدة ويُشارَك في كل التطبيق (مثل streamer, knowledge_base)
asyncio	مكتبة Python للبرمجة غير المتزامنة (Async/Await)
asyncio.to_thread	تشغيل كود متزامن (Sync) داخل محرك Async بدون تجميد السيرفر
Background Task	مهمة خلفية — حلقة CGM تعمل مستقلة في الخلفية أثناء معالجة الطلبات
WebSocketDisconnect	استثناء FastAPI يُرمى عند انقطاع اتصال WebSocket
CORS Middleware	طبقة وسيطة تُتيح للفرونت اند (بورت 5173) الاتصال بالباك اند (بورت 8000)

6 عرض البيانات للمستخدم — الفرونت اند (React / TypeScript)

الفرونت اند يستقبل بيانات الباك اند ويعرضها بشكل تفاعلي.

المصطلح	المعنى
React 19	أحدث إصدار من مكتبة React لبناء واجهات المستخدم
TypeScript	JavaScript مُطوّرة بنظام أنواع ثابتة (Type Safety)
Vite	أداة بناء سريعة للمشاريع الأمامية
Custom Hook	دالة React تُكيف منطقاً قابلاً لإعادة الاستخدام (useWebSocket, useApi)
WebSocket Hook	useWebSocket — يُدير الاتصال، إعادة الاتصال التلقائي بـ exponential backoff
State (useState)	حالة المكوّن — البيانات التي تُسبب إعادة رسم المكوّن عند تغيرها
Props	خصائص المكوّن — البيانات التي تُمرَّر من المكوّن الأب للابن
Recharts	مكتبة رسوم بيانية لـ React — تُستخدم لرسم منحنى الجلوكوز والتوقعات
SVG	رسومات متجهية — تُستخدم لرسم حلقة الجلوكوز الدائرية (GlucoseRing)
strokeDashoffset	خاصية SVG تُتحكم في مقدار الرسم على المسار الدائري (تأثير تقدم الحلقة)
Tailwind CSS v4	إطار CSS مبني على الفئات (Utility-first) للتصميم السريع
Glassmorphism	أسلوب تصميم يُعطي مظهر الزجاج الضبابي (backdrop-blur + شفافية)
RTL	تخطيط من اليمين لليسار — يُفعَّل تلقائياً عند تحديد اللغة العربية "dir="rtl
PWA	تطبيق ويب تقدمي — يعمل كتطبيق جوال من المتصفح

7 كيف يتحدث الطرفان — البروتوكولات والاتصال

الرابط الذي ينقل البيانات بين الباك اند والفرونت اند في الوقت الفعلي.

المصطلح	المعنى
WebSocket	بروتوكول اتصال ثنائي الاتجاه ومستمر عبر TCP — يُتيح البث الفوري بدون polling
Broadcast	البث — إرسال نفس الرسالة لجميع المشتركين المتصلين
Subscriber	المشترك — كل عميل WebSocket متصل
Payload	الحمولة — البيانات المُرسلة في كل رسالة WebSocket (glucose, trend, forecast, recommendations)
JSON	تنسيق تبادل البيانات بين الباك اند والفرونت اند
REST API	نمط معماري للـ APIs عبر HTTP (GET/POST) — يُستخدم كـ fallback للـ WebSocket
Polling	الاستطلاع المتكرر — طريقة بديلة أقل كفاءة من WebSocket لجلب البيانات
Exponential Backoff	إعادة المحاولة بتأخير متزايد — عند انقطاع WebSocket يتضاعف وقت الانتظار حتى 10 ثوانٍ

8 تشغيل المشروع محلياً — DevOps والبيئة

آخر حلقة: كيف تُعد البيئة وتُشغّل المشروع.

المصطلح	المعنى
`Virtual Environment`	بيئة Python افتراضية معزولة لتجنب تعارض الحزم
`requirements.txt`	ملف تبعيات Python — يُحدد الحزم المطلوبة وإصداراتها
`package.json`	ملف تبعيات Node.js — يُحدد حزم الفرونت اند
`.env file`	ملف متغيرات البيئة — يحفظ المفاتيح السرية (OPENAI_API_KEY) بعيداً عن الكود
`Port 8000`	بورت الباك اند (FastAPI)
`Port 5173`	بورت الفرونت اند (Vite dev server)
`Hot Reload / HMR`	تحديث الكود تلقائياً في المتصفح أثناء التطوير بدون إعادة تشغيل

مرتب حسب تدفق النظام: الجهاز الطبي ← المحاكاة الرياضية ← وكلاء الذكاء الاصطناعي ← RAG ← الباك اند ← الفرونت اند ← بروتوكولات الاتصال ← بيئة التشغيل.